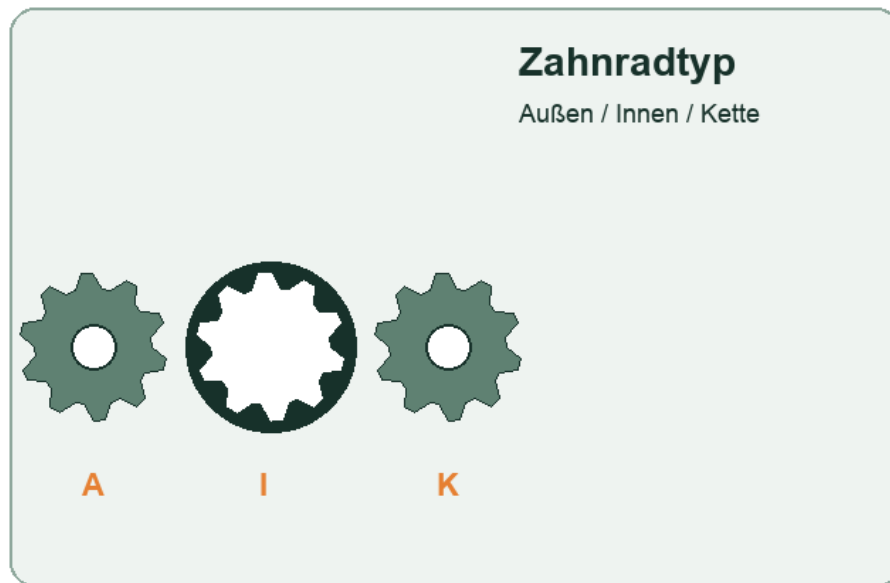




MakeOrbit GearGenerator

Ausführliche Anleitung für Autodesk Fusion
Comprehensive guide for Autodesk Fusion

Version 1.1.0 | Deutsch + English | macOS + Windows

Deutsch

1. Überblick

MakeOrbit GearGenerator erzeugt Außenverzahnungen, Innenverzahnungen und Kettenräder als neue, extrudierte Fusion-Bauteile. Die Zähnezahzahl ist die einzige Pflichtangabe. Alle übrigen Größen können einzeln aktiviert werden; nicht angegebene Maße werden berechnet.

- Außenverzahnung mit Evolventenflanken, Eingriffswinkel und Flankenspiel.
- Innenverzahnung mit berechneter oder vorgegebener Ringwand.
- Kettenrad aus Teilung, Innenbreite, Röllchendurchmesser, Röllchendicke und optionaler Verbinderwand.
- Geschlossene Standardausführung; eine Mittelöffnung entsteht nur bei aktiviertem Innenradius.
- STEP, STL, 3MF und DXF lokal; alle vier Formate direkt an MakeOrbit 2.9.9.
- Deutsche Oberfläche nur bei deutscher Fusion-Systemsprache, sonst Englisch.
- Live-Vorschau und vollständig lokalisierte technische Maßgrafiken.

Wichtige Größen

Parameter	Bedeutung
Zähnezahzahl	Pflichtangabe; bestimmt Teilungswinkel und Wiederholung.
Modul / Kreisteilung	Optionale Leitgröße für die physische Zahnradgröße.
Teilkreis	Theoretischer Abrollkreis zweier Zahnräder.
Außen- / Fußkreis	Radien an Zahnspitze und Zahnfuß; Vorgaben werden exakt berücksichtigt.
Innenradius	Optional; erzeugt nur eine Bohrung und verändert die Zahnkontur nicht.
Bauteildicke	Axiale Extrusion des fertigen Konstruktionsteils.

2. Installation

macOS

- GitHub-Release laden und vollständig entpacken.
- Im Ordner installers die Datei Install MakeOrbit GearGenerator.command doppelklicken.
- Fusion neu starten oder unter Dienstprogramme > Zusatzmodule > Skripte und Zusatzmodule starten.
- Der Befehl erscheint unter Volumenkörper > Erstellen.

Manueller Zielordner:

~/Library/Application Support/Autodesk/Autodesk Fusion 360/API/AddIns/MakeOrbitGearGenerator

Windows

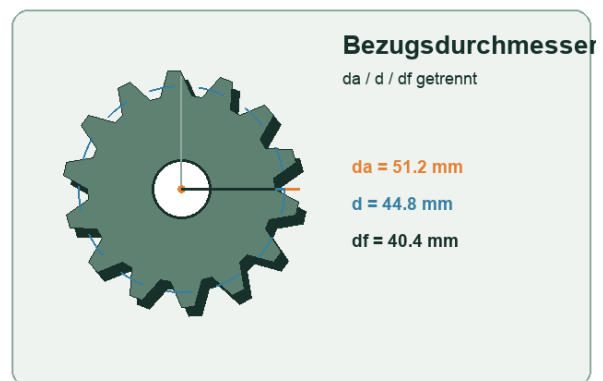
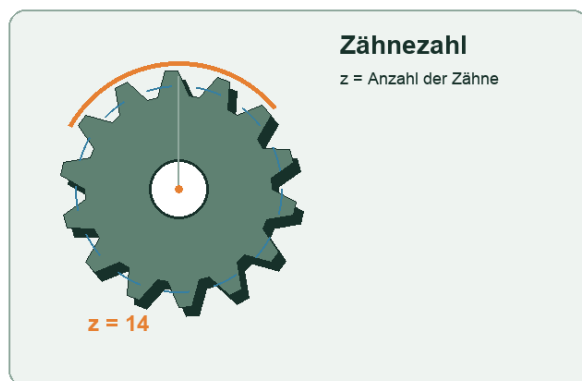
- GitHub-Release laden und vollständig entpacken.
- Install-MakeOrbitGearGenerator.ps1 mit PowerShell ausführen.
- Fusion neu starten oder das Zusatzmodul manuell starten.

Manueller Zielordner:

%APPDATA%\Autodesk\Autodesk Fusion 360\API\AddIns\MakeOrbitGearGenerator

Die Installer benötigen keine Administratorrechte. Beim Aktualisieren bleibt eine unmittelbar vorherige Kopie als MakeOrbitGearGenerator.previous erhalten.

3. Zahnrad erzeugen



- Zahnradtyp und Bauteilnamen wählen.
- Zähnezahl eingeben: mindestens 8, bei Kettenrädern mindestens 6.
- Optional Innenradius aktivieren. Er erzeugt nur eine zentrische Bohrung; die Zahnkontur bleibt unverändert.
- Unter Optionale Maße steht der Parameternamen direkt am Haken. Das sichtbare Wertefeld wird beim Aktivieren sofort editierbar.
- Live-Vorschau kontrollieren und mit OK endgültig erzeugen.

Ohne physische Leitgröße gilt Modul 2 mm. Die Zähnezahl allein kann die physische Größe mathematisch nicht eindeutig bestimmen; deshalb verwendet das Plug-in diesen dokumentierten Standardwert.

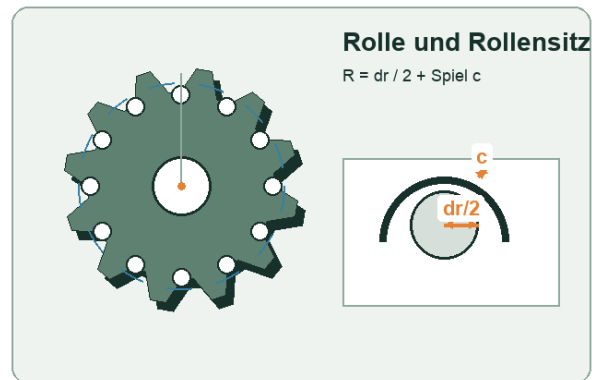
Formeln

Modul: $m = d / z$

Kreisteilung: $p = \pi m$

Außenrad: $r_a = r_p + m$, $r_f = r_p - 1,25m$

4. Kettenrad



Die Kettengliedlänge wird als Teilung verwendet. Der Teilkreisradius lautet $r_p = p / (2 \sin(\pi/z))$. Für jedes Röllchen wird eine echte Kreisbogentasche mit $R = d_{\text{Rolle}}/2 + \text{Spiel}$ erzeugt.

- Kettengliedbreite und Röllchendicke bestimmen die maximal nutzbare Bauteildicke.
- Eine optionale Verbindewand wird auf beiden Seiten abgezogen.
- Ein explizit vorgegebener Außendurchmesser überschreibt die berechnete Zahnspitzenhöhe.
- Zu große Rollen für eine kleine Zähnezahl werden mit einer verständlichen Fehlermeldung abgelehnt.

5. Beispiel: 11-Zähne-Schaltröllchen

Das Beispiel ist für eine schmale 12-fach Fahrradkette ausgelegt. Die technischen Ausgangswerte sind 1/2 Zoll beziehungsweise 12,70 mm Teilung, 2,10 mm innere Kettenbreite und 7,75 mm nominaler Röllchendurchmesser. Für den späteren Lagersitz wird eine 22-mm-Mittelöffnung reserviert.

Eingabe	Wert
Zahnradtyp	Kettenrad
Zähnezahl	11
Teilung	12,70 mm
Innere Kettenbreite	2,10 mm
Röllchendurchmesser	7,75 mm
Röllchendicke	2,10 mm
Verbinderwand	0,10 mm je Seite
Rollenspiel	0,15 mm
Innenradius	11,00 mm

Berechnet werden ungefähr: Teilkreis 45,08 mm, Außenkreis 50,87 mm, Fußkreis 37,03 mm, Rollensitzradius 4,025 mm und Zahnbreite 1,90 mm.

Die Bohrung mit Radius 11,00 mm ist nur der freie Bereich für ein späteres Lager mit 22 mm Außendurchmesser. Lagerbund, axiale Gesamtbreite, Passung und Fertigungstoleranz werden anschließend in Fusion ergänzt. Das konkrete Ketten- und Lagerexemplar vor der Fertigung nachmessen.

Quellen: KMC X12 (1/2 x 11/128 Zoll), Connex 12S0 (2,10 mm Innenbreite), Renold Kettenmaße (12,70 mm / 7,75 mm) und SKF 608 (8 x 22 x 7 mm).

6. Export und MakeOrbit

Der Generator kann STEP, STL, 3MF und DXF in den gewählten Ordner schreiben. MakeOrbit verwendet eine authentifizierte lokale Verbindung auf 127.0.0.1; CAD-Dateien werden dabei nicht in eine Cloud geladen.

MakeOrbit 2.9.8 akzeptiert STEP, STL und 3MF. MakeOrbit 2.9.9 oder neuer speichert auch DXF direkt.

Ist MakeOrbit nicht installiert oder nicht erreichbar, erscheint pro Importversuch ein dezenter Hinweis. Unter macOS kann auf Wunsch <https://645df.de/makeorbit-beta> mit Informationen zum aktuellen Betatest geöffnet werden. Unter Windows wird auf die geplante Windows-Version hingewiesen. Lokale Exportdateien bleiben erhalten.

English

1. Overview

MakeOrbit GearGenerator creates external involute gears, internal ring gears, and chain sprockets as new extruded Fusion components. Tooth count is the only required input. Every other size can be enabled individually, and missing dimensions are calculated.

- External involute teeth with pressure angle and backlash.
- Internal teeth with calculated or explicit ring wall.
- Sprockets from pitch, inside width, roller diameter, roller thickness, and optional connector wall.
- Closed by default; a centre opening is created only when bore radius is enabled.
- Local STEP, STL, 3MF, and DXF; direct transfer of all four formats to MakeOrbit 2.9.9.
- German UI only when Fusion is set to German; English for all other languages.
- Live preview and fully localized technical dimension graphics.

Key dimensions

Parameter	Meaning
Tooth count	Required; controls pitch angle and repetition.
Module / circular pitch	Optional leading dimension for physical gear size.
Pitch circle	Theoretical rolling circle of two mating gears.
Outside / root circle	Tooth-tip and tooth-root radii; explicit values are honoured.
Bore radius	Optional; creates only a hole and does not move tooth geometry.
Part thickness	Axial extrusion of the finished component.

2. Installation

macOS

- Download and fully extract the GitHub release.
- Double-click Install MakeOrbit GearGenerator.command in installers.
- Restart Fusion or start the add-in under Utilities > Add-ins > Scripts and Add-ins.
- The command appears under Solid > Create.

Manual destination:

~/Library/Application Support/Autodesk/Autodesk Fusion 360/API/AddIns/MakeOrbitGearGenerator

Windows

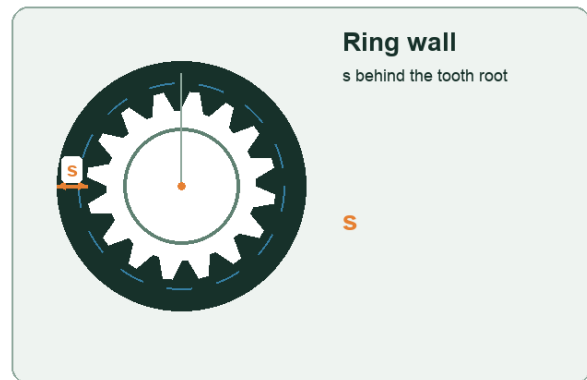
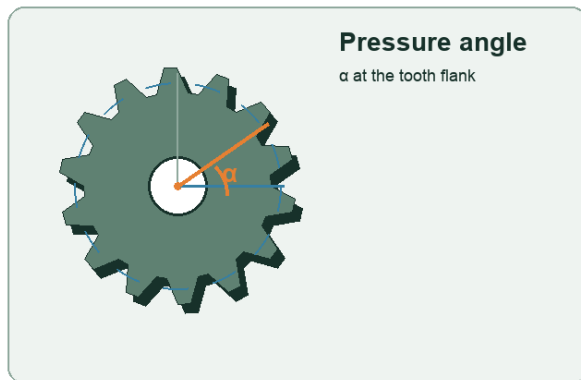
- Download and fully extract the GitHub release.
- Run Install-MakeOrbitGearGenerator.ps1 with PowerShell.
- Restart Fusion or start the add-in manually.

Manual destination:

%APPDATA%\Autodesk\Autodesk Fusion 360\API\AddIns\MakeOrbitGearGenerator

The installers need no administrator rights. During an update, one immediately previous copy is retained as MakeOrbitGearGenerator.previous.

3. Create a gear



- Choose the gear type and component name.
- Enter tooth count: at least 8, or 6 for a sprocket.
- Optionally enable bore radius. It creates only a concentric hole; tooth geometry remains unchanged.
- Under Optional dimensions, the parameter name is placed at the checkbox and the visible value field becomes editable immediately.
- Review the live preview and press OK to create the final part.

Without a physical leading dimension, module defaults to 2 mm. Tooth count alone cannot mathematically determine physical size, so the add-in uses this documented standard.

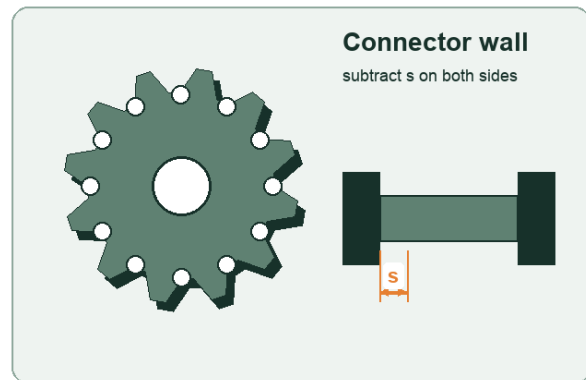
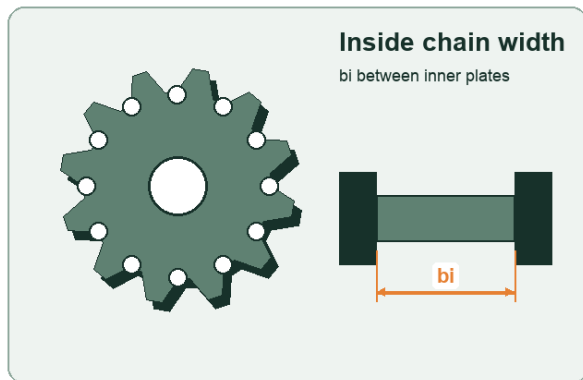
Formulas

Module: $m = d / z$

Circular pitch: $p = \pi m$

External gear: $r_a = r_p + m$, $r_f = r_p - 1.25m$

4. Chain sprocket



Chain link length is used as pitch. Pitch radius is $r_p = p / (2 \sin(\pi/z))$. Every roller receives a true circular seating pocket with $R = d_{\text{roller}}/2 + \text{clearance}$.

- Inside link width and roller thickness limit usable part thickness.
- Optional connector wall is subtracted on both sides.
- An explicit outside diameter overrides the calculated tooth-tip height.
- Rollers that are too large for a small tooth count are rejected with a clear error.

5. Example: 11-tooth derailleur pulley

This example targets a narrow 12-speed bicycle chain. The technical inputs are a 1/2 inch or 12.70 mm pitch, 2.10 mm inside chain width, and 7.75 mm nominal roller diameter. A 22 mm centre opening is reserved for the later bearing seat.

Input	Value
Gear type	Chain sprocket
Tooth count	11
Pitch	12.70 mm
Inside chain width	2.10 mm
Roller diameter	7.75 mm
Roller thickness	2.10 mm
Connector wall	0.10 mm each side
Roller clearance	0.15 mm
Bore radius	11.00 mm

Calculated values are approximately: 45.08 mm pitch diameter, 50.87 mm outside diameter, 37.03 mm root diameter, 4.025 mm roller-seat radius, and 1.90 mm tooth width.

The 11.00 mm bore radius only reserves space for a later bearing with a 22 mm outside diameter. Add the bearing boss, overall axial width, fit, and manufacturing tolerance afterward in Fusion. Measure the actual chain and bearing before manufacturing.

Sources: KMC X12 (1/2 x 11/128 inch), Connex 12S0 (2.10 mm inside width), Renold chain dimensions (12.70 mm / 7.75 mm), and SKF 608 (8 x 22 x 7 mm).

6. Export and MakeOrbit

The generator can write STEP, STL, 3MF, and DXF into the selected folder. MakeOrbit uses an authenticated local connection on 127.0.0.1; CAD files are not uploaded to a cloud service.

MakeOrbit 2.9.8 accepts STEP, STL, and 3MF. MakeOrbit 2.9.9 or newer also stores DXF directly.

If MakeOrbit is not installed or cannot be reached, one unobtrusive notice appears per import attempt. On macOS, the user may open <https://645df.de/makeorbit-beta> for information about the current beta test. On Windows, the dialog explains that a Windows version is planned. Local export files are retained.

Troubleshooting / Fehlerbehebung

Command missing / Befehl fehlt

Restart Fusion and confirm that MakeOrbitGearGenerator is running in Scripts and Add-ins.

Conflicting dimensions / Widersprüchliche Maße

Use one leading size or ensure all enabled values imply the same module within 2 percent.

MakeOrbit unreachable / nicht erreichbar

Open MakeOrbit and reinstall its Fusion integration once so the local token file is available.

Profile not closed / Profil nicht geschlossen

Increase tooth count or avoid extreme combinations of backlash, module, and diameters.

Official technical references

Autodesk Fusion API - Creating a Script or Add-In	Manifest, macOS/Windows add-in locations, supported OS and startup behavior.
Autodesk Fusion API - Design.exportManager	Supported programmatic STEP, STL and 3MF export workflow.
Autodesk Fusion API - CommandInput.toolClipFilename	Progressive tooltip image support used for parameter graphics.
Autodesk Fusion API - GeneralPreferences.userLanguage	Fusion language detection for German/English selection.
KMC - X12 12-speed chain	Official 1/2 x 11/128 inch chain size used for the example.
Connex - 12S0 bicycle chain	Official 2.10 mm inside-width value for a 12-speed chain.
Renold - Chain dimensions	Technical reference for 12.70 mm pitch and 7.75 mm nominal roller diameter.
SKF - 608 bearing dimensions	Official 8 x 22 x 7 mm bearing dimensions used for reserved space.

Source URLs: help.autodesk.com/cloudhelp/ENU/Fusion-360-API/ | kmcchain.com/en/product/bicycle-chain-x12-12-speed | connexchain.com/en/bike-chains/detail/12s0 | renold.com/media/4064400/chain-1963-1975-cleaned-2022-optimised.pdf | cdn.skfmediahub.skf.com/api/public/0901d19680237e2b/pdf_preview_medium/0901d19680237e2b_pdf_preview_medium.pdf

License / Lizenz

The public source is not open source. An unmodified official release may be used privately and non-commercially. Copying, modifying, redistributing, embedding, reusing in another function or app, and commercial use are prohibited without prior written permission from Michael Jäger / 645DF. Paid special-purpose or commercial rights may be negotiated separately. The repository's LICENSE file contains the binding terms.

Der öffentliche Quellcode ist nicht Open Source. Eine unveränderte offizielle Version darf privat und nichtkommerziell verwendet werden. Kopieren, Verändern, Weitergeben, Einbauen, Wiederverwenden und kommerzielle Nutzung sind ohne vorherige schriftliche Erlaubnis untersagt. Maßgeblich ist die Datei LICENSE.

Autodesk Fusion und MakeOrbit bleiben eigenständige Produkte; dieses Zusatzmodul enthält keine Autodesk-Binärdateien oder Zugangsdaten.